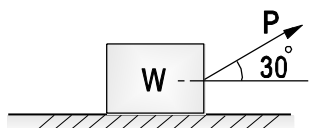


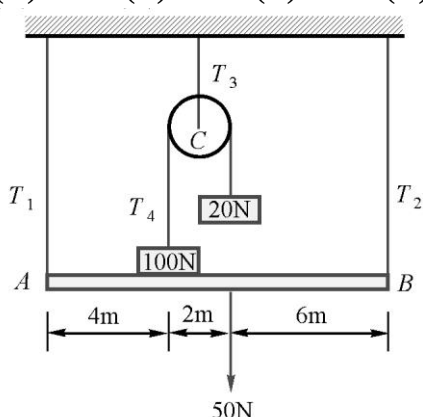
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考試題						科別	機械科	姓名		電腦卡 作答
科目	機械力學 應用	命題 教師	黃立伍	審題 教師	董彥臣	年級	3	座號		是

一、單選題：【共 25 題,每題 4 分共 100 分】

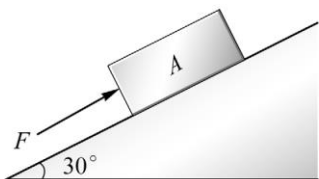
- () 1. 某一質點做等加速度直線運動，若初速度為 10m/s，經過 10m 後，其速度為 20m/s，試求其加速度為若干 m/s^2 ？
(A)20 (B)15 (C)10 (D)5。
- () 2. 如圖所示，一物體重 W ，若物體與水平表面之靜摩擦角(angle of static friction)為 60° ，則使物體開始滑動所須之作用力 P 之大小為若干？
(A) W (B) $0.5W$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}W$ (D) $\sqrt{3}W$ 。



- () 3. 如圖所示，桿 AB 重 50N，滑輪 C 重 15N，左右各懸掛 100N 與 20N 重之物體，100N 之物體與 AB 桿接觸面保持平衡，則張力 T_3 為
(A)45N (B)50N (C)55N (D)60N。

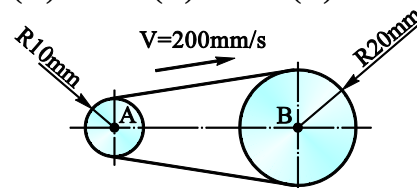


- () 4. 汽車以 72km/hr 之速度行駛，輪之直徑為 80cm，經煞車行駛 100m 後停止，則煞車期間輪子平均角加速度為多少 rad/s^2 ？
(A)-5 (B)5 (C)6 (D)-7。
- () 5. 自塔頂自由落下之物體，其落地前 1 秒內所經之距離為全程之 $3/4$ ，則塔高為($g=10\text{m/s}^2$)？
(A)5m (B)20m (C)80m (D)45m。
- () 6. 如圖所示 A 重量 = 100N，與斜面之摩擦係數 $\mu=0.2$ ，則 F 至少應為多少 N 時，方可使 A 沿斜面向上滑動？
(A)67 (B)50 (C)42 (D)36。



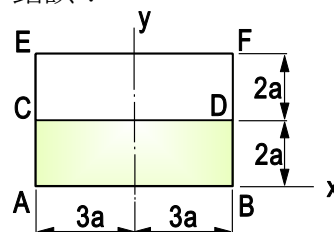
- () 7. 若初速度為一定時，以 15° 及 75° 之仰角拋出二球，則何者水平射程較遠？
(A) 15° 仰角之水平射程較遠 (B) 75° 仰角之水平射程較遠 (C)相等 (D) 75° 仰角之水平射程為 15° 仰角之 $\sqrt{3}$ 倍。
- () 8. 一人提一重 10N 之水桶走上一長 50m 傾斜 30° 之斜坡，則此人對水桶做功為
(A)0 (B)250 (C)430 (D)500 N-m。
- () 09. 有關力偶的轉換，下列何者錯誤？
(A)力偶可在其作用面移度或轉動 (B)力偶可由其作用面移至平行的任一平面 (C)力偶矩的大小、方向不變，則力偶二力大小及其距離，可任意改變 (D)力偶矩的方向可任意改變。

- () 10. 如圖所示之平皮帶輪傳動， A 及 B 兩皮帶輪半徑分別為 10 mm 及 20 mm，其皮帶線速度固定為 200 mm/s，假設皮帶厚度可忽略且無滑動現象，則此 A 及 B 兩皮帶輪外緣之加速度比為多少？
(A)2 : 1 (B)4 : 1 (C)1 : 2 (D)1 : 4。



【101 統測】

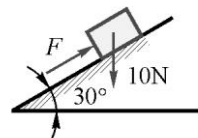
- () 11. 如圖所示， $ABCD$ 與 $EFCD$ 為兩塊厚度相等的均質矩形板，已知 $ABCD$ 矩形板的重量是 $EFCD$ 板的兩倍，且重力方向是在座標 y 軸方向，則下列關於此複合板的重心、形心與質心之敘述，何者錯誤？



- (A)重心、形心與質心的 x 座標相同 (B)重心與質心在同一點 (C)重心與形心在同一點 (D)形心到 x 座標軸的距離為 $2a$ 。

【99 統測】

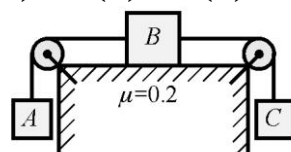
- () 12. 如圖所示，一物體置於一光滑斜面上，則欲使物體不下滑所需之力 F 位多少 N？
(A)10 (B) $5\sqrt{3}$ (C) $10\sqrt{3}$ (D)5。



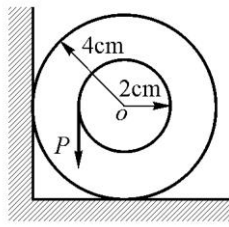
- () 13. 索線多邊形可求出合力的
(A)大小 (B)方向 (C)作用位置 (D)指向。
- () 14. 由空中高度為 H 處自由落下的木塊落在一彈簧上，彈簧的最大壓縮長度為 x_0 ；若 H 遠大於 x_0 ，則當木塊的高增加為 $4H$ 時，此彈簧的最大壓縮長度為多少？
(A) $\frac{x_0}{2}$ (B) $\frac{x_0}{\sqrt{2}}$ (C) $2x_0$ (D) $4x_0$ 。

【92 統測】

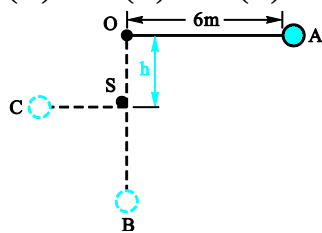
- () 15. 二力作用於一物體上，一力為 20 kN，另一力為 20 kN，二力夾角為 60° ，則其合力大小為 (A)10 kN (B)17.32 kN (C)26.46 kN (D)34.64 kN。
- () 16. 如圖所示， $A=5\text{N}$ ， $B=15\text{N}$ ， $C=20\text{N}$ ， B 與桌面之摩擦係數為 0.2， A 、 B 之間繩子之張力為
(A)15 (B)12 (C)8 (D)6.5 N。



- () 17. 如圖所示，對稱圓柱體重 600N ，直牆為光滑，圓柱與水平面間摩擦係數為 0.2 ，不致使圓柱體轉動， P 之最大值
(A)100 (B)200 (C)300 (D)400 N。

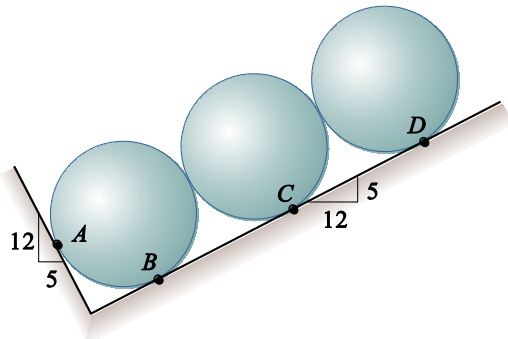


- () 18. 如圖所示，一質量 1 kg 的圓球，繫於長 6 m 之不會伸長的軟繩末端，軟繩另一端則繫於固定點 O 。將此圓球從水平位置 A 由靜止釋放，經過垂直位置 B 時，軟繩碰到固定的圓桿 S ，而使圓球繞著圓桿 S 轉動。將此圓球視為一質點並忽略摩擦力，若圓球到達 C 位置的速度大小是在 B 位置速度大小的一半，則圓桿 S 與固定點 O 之間的距離(h)為多少 m ? (註： $\sqrt{120} \gg 10.95$ ，重力加速度為 10 m/sec^2)
(A)0.5 (B)1.5 (C)2.5 (D)3。

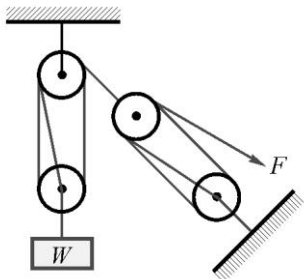


【99 統測】

- () 19. 如圖所示，三個直徑相同且重量均為 130N 的圓球，置於一斜置的容器內。若所有的接觸面均為光滑面，則接觸點 A 的反作用力約為多少 N ?
(A)100 (B)125 (C)150 (D)175。

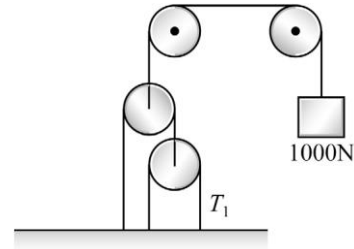


- () 20. 一重 2000N 的物體以機械做功升高 27m ，此機械所作的功為 $60000\text{ N}\cdot\text{m}$ ，則此機械的效率為多少 %?
(A)95 (B)90 (C)85 (D)80。
- () 21. 圖中，若滑輪吊重 W 為 120N ，則平衡時 F 應為
(A)10 (B)20 (C)30 (D)40 N。

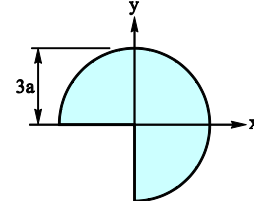


- () 22. 關於向量、純量的敘述，下列何者錯誤?
(A)動量為向量 (B)慣性矩為向量 (C)加速度為向量 (D)時間為純量。

- () 23. 如圖所示，若滑輪重量不計，且各處摩擦不計，則繩索 T_1 的張力為多少牛頓?
(A)500 (B)250 (C)125 (D)400。

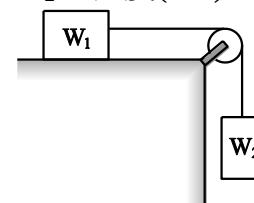


- () 24. 如圖陰影區域所示的四分之三圓面積，若圖中之 $a = \pi$ ，其形心的直角坐標($\bar{x}, \bar{y}$)約為多少? (註： $\pi = 3.14$)
(A)(1.12, 1.12) (B)(1.33, 1.33) (C)(1.49, 1.49) (D)(1.67, 1.67)。



【101 統測】

- () 25. 如圖所示，設 $W_1 = 49\text{N}$ ， $W_2 = 98\text{N}$ 由一細繩相連，繩不伸長， W_1 在光滑水平面上向右移動，倘若此系統原先之速度 $V_0 = 2\text{m/s}$ ，滑車重量不計，略去一切阻力，當 W_2 從原來位置下降 10m 時，試求 W_2 之速度(m/s)?



- (A)8.6 (B)9.6 (C)10.6 (D)11.6。